# PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Cours — Première spécialité

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Vocabulaire des probabilités (rappels de seconde)

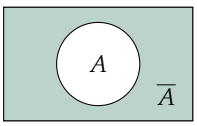
### Définition 1 — Expérience aléatoire, issues, événements

- Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles, appelés **issues**, et on ne peut pas prévoir lequel sortira.
- L'ensemble de toutes les issues est l'**univers**, noté $\Omega$. Pour un dé à six faces : $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$.
- Un **événement** est un ensemble d'issues. Pour le dé, « obtenir un nombre pair » est l'événement $A = \{2;4;6\}$.
- $\Omega$ est l'événement **certain** ; l'ensemble vide $\varnothing$ est l'événement **impossible**.

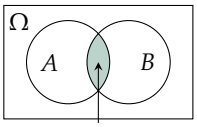
### Définition 2 — Contraire, intersection, réunion

Soit $A$ et $B$ deux événements.

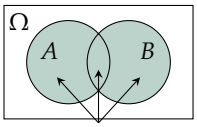
- Le **contraire** de $A$, noté $\overline{A}$ (« non $A$ »), contient les issues qui ne sont pas dans $A$.
- L'**intersection** $A \cap B$ (« $A$ **et** $B$ ») contient les issues qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.
- La **réunion** $A \cup B$ (« $A$ **ou** $B$ ») contient les issues qui sont dans $A$, dans $B$ ou dans les deux : au moins l'un des deux est réalisé.
- $A$ et $B$ sont **incompatibles** quand $A \cap B = \varnothing$ : ils ne peuvent pas se produire ensemble.



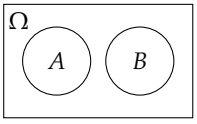
contraire



$A \cap B$



$A \cup B$



incompatibles : $A \cap B = \varnothing$

### Propriété 1 — Calculer une probabilité

- Pour tout événement $A$ : $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$, avec $P(\Omega) = 1$ et $P(\varnothing) = 0$. La probabilité de $A$ est la somme des probabilités de ses issues.
- **Équiprobabilité** : quand toutes les issues ont la même probabilité (tirage « au hasard », dé équilibré),

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre d'issues de } \Omega}.$$

- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ : on retire $P(A \cap B)$, compté deux fois.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

## Méthode 1 — Décrire des événements et calculer leurs probabilités

### Exemples corrigés

Une application de quiz choisit au hasard une question parmi 20, numérotées de 1 à 20. On note $A$ : « le numéro est pair » et $B$ : « le numéro est un multiple de 5 ».

a) Écrire $A$, $B$, $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme d'ensembles.

b) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

c) Calculer $P(A \cup B)$ avec la formule, puis vérifier en comptant.

d) Décrire $\overline{A}$ par une phrase et calculer $P(\overline{A})$.

**a)**

$A = \{2;4;6;8;10;12;14;16;18;20\}$ *les numéros pairs*

$B = \{5;10;15;20\}$ *les multiples de 5*

$A \cap B = \{10;20\}$ *pairs et multiples de 5*

$A \cup B = \{2;4;5;6;8;10;12;14;15;16;18;20\}$ *au moins l'un des deux*

**b)**

$\Omega = \{1;2;\ldots;20\}$ : 20 issues équiprobables. *question choisie au hasard*

$$P(A) = \frac{10}{20} = \frac{1 \times \cancel{10}}{2 \times \cancel{10}}$$ *10 issues favorables sur 20*

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{4}{20} = \frac{1 \times \cancel{4}}{5 \times \cancel{4}}$$ *4 issues favorables*

$$P(B) = \frac{1}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{20} = \frac{1 \times \cancel{2}}{10 \times \cancel{2}}$$ *2 issues favorables*

$$P(A \cap B) = \frac{1}{10}$$

**c)**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$ *formule de la réunion*

$$P(A \cup B) = \frac{10}{20} + \frac{4}{20} - \frac{2}{20}$$ *on garde le dénominateur 20*

$$P(A \cup B) = \frac{12}{20} = \frac{3 \times \cancel{4}}{5 \times \cancel{4}}$$

$$P(A \cup B) = \frac{3}{5}$$

En comptant : $A \cup B$ a 12 issues, et $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$. *on retrouve le même résultat*

**d)**

$\overline{A}$ : « le numéro est impair ». *le contraire de « pair »*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$ *probabilité du contraire*

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

### À vous de jouer

Au départ d'une course, on tire au hasard un dossard parmi 30, numérotés de 1 à 30. On note $A$ : « le numéro est un multiple de 3 » et $B$ : « le numéro est un multiple de 5 ».

a) Écrire $A$, $B$, $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme d'ensembles.

b) Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.

c) Calculer $P(A \cup B)$ avec la formule, puis vérifier en comptant.

d) Décrire $\overline{A}$ par une phrase et calculer $P(\overline{A})$.

*Réponses : a)* $A \cap B = \{15\,;30\}$ ; $A \cup B$ *a 14 issues. b)* $P(A) = \frac{1}{3}$ ; $P(B) = \frac{1}{5}$ ; $P(A \cap B) = \frac{1}{15}$. *c)* $P(A \cup B) = \frac{7}{15}$. *d)* $P(\overline{A}) = \frac{2}{3}$.

## Méthode 2 — Calculer avec les formules, sans compter les issues

### Exemples corrigés

On choisit au hasard un client d'un site de vente en ligne. On note $A$ : « le client a acheté un livre » et $B$ : « le client a acheté un jeu ». On sait que $P(A) = 0{,}35$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$.

a) Décrire par une phrase les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.

b) Calculer $P(A \cup B)$.

c) Calculer la probabilité que le client n'ait acheté ni livre ni jeu.

**a)**

$A \cap B$ : « le client a acheté un livre et un jeu ». *les deux à la fois*

$A \cup B$ : « le client a acheté un livre ou un jeu ». *au moins l'un des deux*

**b)**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \textit{formule de la réunion}$$
$$P(A \cup B) = 0{,}35 + 0{,}25 - 0{,}1$$
$$P(A \cup B) = 0{,}5$$

**c)**

« Ni livre ni jeu » est le contraire de $A \cup B$. *pas même l'un des deux*

$$P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - P(A \cup B) \quad \textit{probabilité du contraire}$$
$$P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

### À vous de jouer

On choisit au hasard un utilisateur d'un téléphone. On note $A$ : « il est abonné à une plateforme de musique » et $B$ : « il est abonné à une plateforme de vidéo ». On sait que $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.

a) Décrire par une phrase les événements $A \cap B$ et $A \cup B$.

b) Calculer $P(A \cup B)$.

c) Calculer la probabilité que l'utilisateur ne soit abonné à aucune des deux.

*Réponses : b)* $P(A \cup B) = 0{,}7$. *c)* $0{,}3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

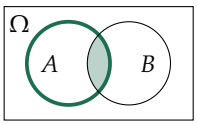
# II — Probabilités conditionnelles et tableaux

## Définition 3 — Probabilité de $B$ sachant $A$

Soit $A$ un événement de probabilité non nulle. La **probabilité de $B$ sachant $A$**, notée $P_A(B)$, est la probabilité que $B$ se réalise quand on sait que $A$ est réalisé : on ne regarde plus que les issues de $A$.

En situation d'équiprobabilité (tableau d'effectifs) :

$$P_A(B) = \frac{\text{effectif de } A \cap B}{\text{effectif de } A}.$$



$A$ devient l'univers

### Lire l'énoncé : « et » ou « parmi » ?

- « 18 % des élèves sont en seconde **et** viennent en bus » : on parle de tous les élèves, c'est $P(S \cap T) = 0{,}18$.
- « **Parmi** les élèves de seconde, 60 % viennent en bus » (ou « **sachant** qu'il est en seconde », « **si** l'élève est en seconde ») : on ne parle que des élèves de seconde, c'est $P_S(T) = 0{,}6$.
- En général, $P_A(B)$, $P_B(A)$ et $P(A \cap B)$ sont trois nombres différents.

## Méthode 3 — Calculer une probabilité conditionnelle dans un tableau

### Exemples corrigés

On a demandé aux 400 élèves d'un lycée s'ils viennent en bus.

| | Bus | Autre moyen | Total |
|---|---|---|---|
| Seconde | 120 | 80 | 200 |
| Première | 90 | 110 | 200 |
| Total | 210 | 190 | 400 |

On choisit un élève au hasard. On note $S$ : « l'élève est en seconde » et $T$ : « l'élève vient en bus ».

a) Calculer $P(S)$, $P(T)$ et $P(S \cap T)$.

b) L'élève choisi est en seconde. Calculer la probabilité qu'il vienne en bus.

c) L'élève choisi vient en bus. Calculer la probabilité qu'il soit en seconde.

**a)**

$$P(S) = \frac{200}{400} = \frac{1 \times \cancel{200}}{2 \times \cancel{200}}$$ *200 élèves de seconde sur 400*

$$P(S) = \frac{1}{2}$$

$$P(T) = \frac{210}{400} = \frac{21 \times \cancel{10}}{40 \times \cancel{10}}$$ *total de la colonne Bus*

$$P(T) = \frac{21}{40}$$

$$P(S \cap T) = \frac{120}{400} = \frac{3 \times \cancel{40}}{10 \times \cancel{40}}$$ *en seconde et en bus : une case*

$$P(S \cap T) = \frac{3}{10}$$

**b)**

On cherche $P_S(T)$ : on ne regarde que la ligne Seconde (200 élèves). *on sait que l'élève est en seconde*

$$P_S(T) = \frac{120}{200} = \frac{3 \times \cancel{40}}{5 \times \cancel{40}}$$ *120 viennent en bus parmi les 200*

$$P_S(T) = \frac{3}{5}$$

60 % des élèves de seconde viennent en bus. *on interprète*

**c)**

On cherche $P_T(S)$ : on ne regarde que la colonne Bus (210 élèves). *on sait que l'élève vient en bus*

$$P_T(S) = \frac{120}{210} = \frac{4 \times \cancel{30}}{7 \times \cancel{30}} \quad \text{120 secondes parmi les 210}$$

$$P_T(S) = \frac{4}{7}$$

$P(S \cap T)$, $P_S(T)$ et $P_T(S)$ sont trois nombres différents. *le total dont on part change*

**À vous de jouer**

Un cinéma a compté ses 250 spectateurs d'une séance.

| | Pop-corn | Sans pop-corn | Total |
|---|---|---|---|
| Enfant | 60 | 40 | 100 |
| Adulte | 45 | 105 | 150 |
| Total | 105 | 145 | 250 |

On choisit un spectateur au hasard. On note $E$ : « c'est un enfant » et $C$ : « il a acheté du pop-corn ».

a) Calculer $P(E)$, $P(C)$ et $P(E \cap C)$.

b) Le spectateur choisi est un enfant. Calculer la probabilité qu'il ait acheté du pop-corn.

c) Le spectateur choisi a acheté du pop-corn. Calculer la probabilité que ce soit un enfant.

*Réponses : a)* $P(E) = \frac{2}{5}$ ; $P(C) = \frac{21}{50}$ ; $P(E \cap C) = \frac{6}{25}$. *b)* $P_E(C) = \frac{3}{5}$. *c)* $P_C(E) = \frac{4}{7}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

## III — Formule des probabilités conditionnelles

### Propriété 2 — Formule des probabilités conditionnelles

Soit $A$ un événement tel que $P(A) \neq 0$ et $B$ un événement. Alors

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \text{et donc} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

De plus, $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$.

**Démonstration.** dans un tableau d'effectifs, on note $n(A)$ le nombre d'issues de $A$ et $N$ le nombre total d'issues.

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \qquad \textit{on compte dans } A \textit{ seulement}$$

$$P_A(B) = \frac{n(A \cap B) \div N}{n(A) \div N} \qquad \textit{on divise en haut et en bas par } N$$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad \textit{chaque quotient est une probabilité}$$

### Méthode 4 — Traduire un énoncé et utiliser la formule

**Exemples corrigés**

On choisit au hasard un abonné d'une plateforme de vidéos. On note $F$ : « il a l'offre famille » et $T$ : « il regarde sur une télévision ».

- 40 % des abonnés ont l'offre famille ;

- 12 % des abonnés ont l'offre famille et regardent sur une télévision ;
- parmi les abonnés qui n'ont pas l'offre famille, 25 % regardent sur une télévision.

a) Traduire chaque donnée par une probabilité.

b) Calculer $P_F(T)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer la probabilité que l'abonné n'ait pas l'offre famille et regarde sur une télévision.

**a)**

$P(F) = 0{,}4$ *tous les abonnés*

$P(F \cap T) = 0{,}12$ *« et » : intersection*

$P_{\overline{F}}(T) = 0{,}25$ *« parmi ceux qui n'ont pas l'offre » : sachant* $\overline{F}$

**b)**

$$P_F(T) = \frac{P(F \cap T)}{P(F)} \quad \textit{formule des probabilités conditionnelles}$$

$$P_F(T) = \frac{0{,}12}{0{,}4}$$

$$P_F(T) = 0{,}3$$

30 % des abonnés qui ont l'offre famille regardent sur une télévision. *on interprète*

**c)**

On cherche $P(\overline{F} \cap T)$. *« n'a pas l'offre* et *regarde »*

$$P(\overline{F}) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6 \quad \textit{probabilité du contraire}$$

$$P(\overline{F} \cap T) = P(\overline{F}) \times P_{\overline{F}}(T) \quad \textit{formule, sous la forme d'un produit}$$

$$P(\overline{F} \cap T) = 0{,}6 \times 0{,}25$$

$$P(\overline{F} \cap T) = 0{,}15$$

### À vous de jouer

On choisit au hasard un client d'une salle de sport. On note $A$ : « il a un abonnement annuel » et $C$ : « il prend des cours collectifs ».

- 60 % des clients ont un abonnement annuel ;
- 15 % des clients ont un abonnement annuel et prennent des cours collectifs ;
- parmi les clients sans abonnement annuel, 30 % prennent des cours collectifs.

a) Traduire chaque donnée par une probabilité.

b) Calculer $P_A(C)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer la probabilité que le client n'ait pas d'abonnement annuel et prenne des cours collectifs.

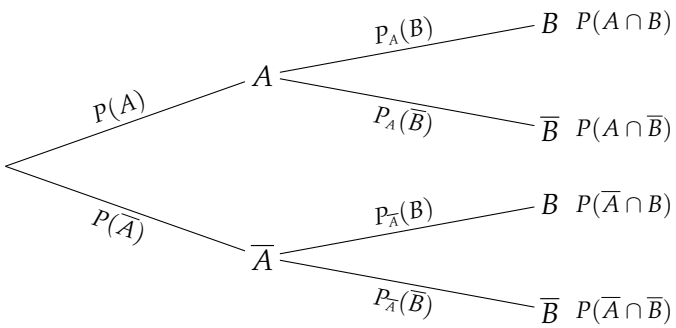
*Réponses : a)* $P(A) = 0{,}6$ ; $P(A \cap C) = 0{,}15$ ; $P_{\overline{A}}(C) = 0{,}3$. *b)* $P_A(C) = 0{,}25$. *c)* $P(\overline{A} \cap C) = 0{,}12$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

## IV — Arbres pondérés

## Propriété 3 — Règles de l'arbre pondéré

- Au premier niveau : $P(A)$ et $P(\overline{A})$.
- Au second niveau : des probabilités **conditionnelles** (sachant l'événement d'où part la branche).
- **Règle du nœud** : les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1.
- **Règle du chemin** : la probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches ; c'est la probabilité de l'intersection, par exemple $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.




## Méthode 5 — Compléter un arbre et lire une intersection

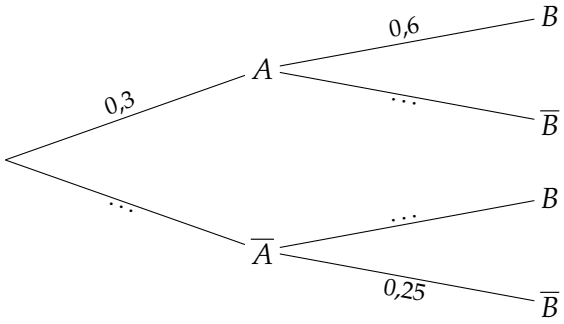
### Exemples corrigés

On donne l'arbre pondéré ci-contre.

a) Écrire chaque nombre donné sous la forme d'une probabilité.

b) Compléter l'arbre.

c) Calculer $P(A \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cap B)$.




**a)**

$P(A) = 0{,}3$ ; $P_A(B) = 0{,}6$ ; $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}25$.

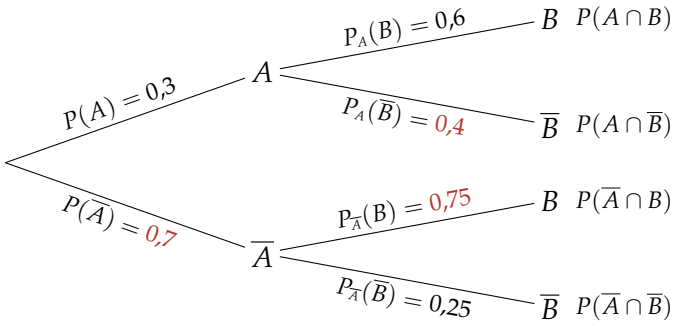
*au 2e niveau : sachant l'événement d'où part la branche*

**b)**

$P(\overline{A}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$ *règle du nœud*

$P_A(\overline{B}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$

$P_{\overline{A}}(B) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$




**c)**

$P(A \cap \overline{B}) = P(A) \times P_A(\overline{B})$ *règle du chemin*

$P(A \cap \overline{B}) = 0{,}3 \times 0{,}4 = 0{,}12$

$P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$ *autre chemin*

$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}7 \times 0{,}75 = 0{,}525$

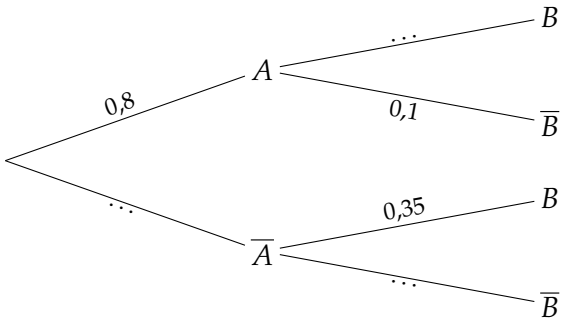
### À vous de jouer

On donne l'arbre pondéré ci-contre.

a) Écrire chaque nombre donné sous la forme d'une probabilité.

b) Compléter l'arbre.

c) Calculer $P(A \cap \overline{B})$ et $P(\overline{A} \cap B)$.




*Réponses : a)* $P(A) = 0{,}8$ ; $P_A(\overline{B}) = 0{,}1$ ; $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}35$. *b)* $P(\overline{A}) = 0{,}2$ ; $P_A(B) = 0{,}9$ ; $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}65$. *c)* $P(A \cap \overline{B}) = 0{,}08$ ; $P(\overline{A} \cap B) = 0{,}07$.

## Méthode 6 — Construire un arbre à partir d'un énoncé

### Exemples corrigés

Au self du lycée, 60 % des élèves choisissent le plat végétarien, les autres le plat avec viande. Parmi les élèves qui prennent le plat végétarien, 30 % prennent une salade de fruits en dessert ; parmi les autres, 45 %. On choisit un élève au hasard. On note $V$ : « il prend le plat végétarien » et $F$ : « il prend une salade de fruits ».

a) Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.

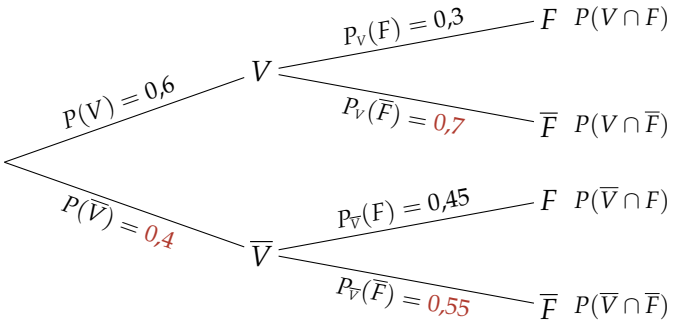
b) Calculer $P(V \cap F)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\overline{V} \cap \overline{F})$ et interpréter le résultat.

**a)**

On reporte $P(V) = 0{,}6$ au premier niveau, puis $P_V(F) = 0{,}3$ et $P_{\overline{V}}(F) = 0{,}45$ au second : « parmi » donne une probabilité conditionnelle.

On complète chaque nœud (somme 1) : $1 - 0{,}6$, $1 - 0{,}3$, $1 - 0{,}45$, en couleur.




**b)**

$$P(V \cap F) = P(V) \times P_V(F) \qquad \textit{règle du chemin}$$

$$P(V \cap F) = 0{,}6 \times 0{,}3 = 0{,}18$$

18 % des élèves prennent le plat végétarien et une salade de fruits. *on interprète*

**c)**

$$P(\overline{V} \cap \overline{F}) = P(\overline{V}) \times P_{\overline{V}}(\overline{F}) \qquad \textit{chemin du bas}$$

$$P(\overline{V} \cap \overline{F}) = 0{,}4 \times 0{,}55 = 0{,}22$$

22 % des élèves prennent le plat avec viande et pas de salade de fruits. *on interprète*

### À vous de jouer

Dans un club de football, 25 % des licenciés sont des filles. Parmi les filles, 40 % jouent en compétition ; parmi les garçons, 60 %. On choisit un licencié au hasard. On note $F$ : « c'est une fille » et $C$ : « il joue en compétition ».

a) Construire l'arbre pondéré qui décrit la situation.

b) Calculer $P(F \cap C)$ et interpréter le résultat.

c) Calculer $P(\overline{F} \cap \overline{C})$ et interpréter le résultat.

*Réponses : a)* $P(F) = 0{,}25$ ; $P_F(C) = 0{,}4$ ; $P_{\overline{F}}(C) = 0{,}6$. *b)* $P(F \cap C) = 0{,}1$. *c)* $P(\overline{F} \cap \overline{C}) = 0{,}3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

# V — Formule des probabilités totales

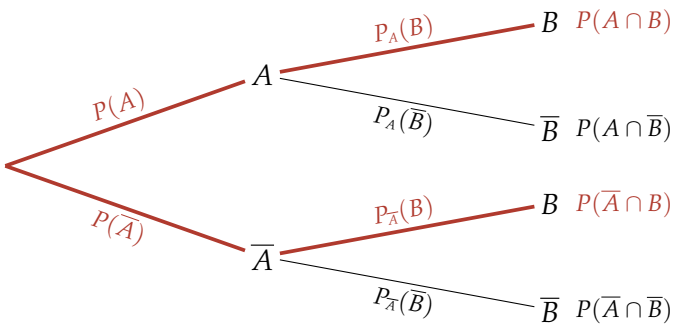
## Propriété 4 — Formule des probabilités totales

La probabilité d'un événement $B$ est la **somme des probabilités des chemins** qui mènent à $B$ :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B).$$

Plus généralement, si $A_1$, $A_2$, $A_3$ sont incompatibles deux à deux et couvrent tout $\Omega$ (chaque issue est dans un et un seul), alors

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B).$$




## Méthode 7 — Calculer $P(B)$, puis une probabilité « inversée »

### Exemples corrigés

**Exemple 1.** Une messagerie reçoit 20 % de messages indésirables (« spams »). Son filtre envoie dans le dossier « Indésirables » 90 % des spams et 5 % des autres messages. On choisit un message au hasard. On note $S$ : « c'est un spam » et $I$ : « il est envoyé dans les Indésirables ».

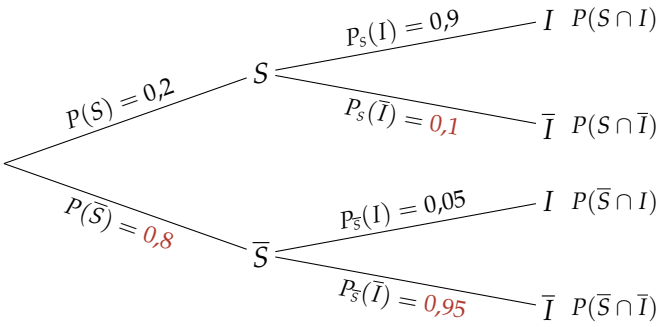
a) Construire l'arbre pondéré.

b) Montrer que $P(I) = 0{,}22$.

c) Un message est dans les Indésirables. Calculer la probabilité que ce soit un spam (fraction irréductible), puis interpréter.

**a)**

$P(S) = 0{,}2$ ; $P_S(I) = 0{,}9$ (« 90 % des spams ») ;
$P_{\overline{S}}(I) = 0{,}05$ (« 5 % des autres »).
En couleur : complété par la règle du nœud.




**b)**

$$P(I) = P(S \cap I) + P(\overline{S} \cap I) \qquad \textit{deux chemins mènent à } I$$
$$P(I) = 0{,}2 \times 0{,}9 + 0{,}8 \times 0{,}05 \qquad \textit{règle du chemin sur chacun}$$
$$P(I) = 0{,}18 + 0{,}04$$
$$P(I) = 0{,}22$$

**c)**

On cherche $P_I(S)$ : on *sait* que le message est dans les Indésirables. *probabilité « inversée » : pas sur l'arbre*

$$P_I(S) = \frac{P(S \cap I)}{P(I)} \qquad \textit{formule des probabilités conditionnelles}$$
$$P_I(S) = \frac{0{,}18}{0{,}22} = \frac{18}{22} \qquad \textit{on multiplie en haut et en bas par } 100$$
$$P_I(S) = \frac{9 \times \cancel{2}}{11 \times \cancel{2}} = \frac{9}{11}$$

$\frac{9}{11} \simeq 0{,}82$ : environ 82 % des messages des Indésirables sont des spams. *on interprète*

**Exemple 2.** Trois machines fabriquent des pièces : la machine $M_1$ en fabrique 50 %, $M_2$ en fabrique 30 % et $M_3$ le reste. Une pièce est défectueuse dans 2 % des cas pour $M_1$, 3 % pour $M_2$ et 5 % pour $M_3$. On choisit une pièce au hasard ; $D$ : « la pièce est défectueuse ».

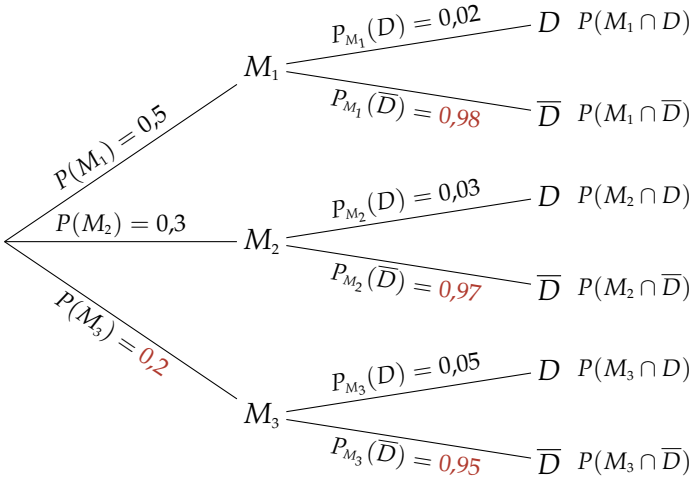
a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer $P(D)$.

**a)**

Trois branches au premier niveau : 0,5 ; 0,3 et $1 - 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}2$ (règle du nœud).

Au second niveau, les taux de défaut, puis leurs compléments à 1, en couleur.




**b)**

$$P(D) = P(M_1 \cap D) + P(M_2 \cap D) + P(M_3 \cap D) \quad \textit{trois chemins mènent à } D$$

$$P(D) = 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}03 + 0{,}2 \times 0{,}05 \quad \textit{règle du chemin}$$

$$P(D) = 0{,}01 + 0{,}009 + 0{,}01$$

$$P(D) = 0{,}029$$

### À vous de jouer

**1.** Dans un groupe, 10 % des personnes sont malades. Un test rapide est positif pour 80 % des malades et pour 5 % des personnes qui ne sont pas malades. On choisit une personne au hasard ; $M$ : « elle est malade » et $T$ : « son test est positif ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Montrer que $P(T) = 0{,}125$.

c) Le test est positif. Calculer la probabilité que la personne soit malade (fraction irréductible), puis interpréter.

**2.** Un magasin en ligne confie 60 % de ses colis au transporteur $T_1$, 30 % à $T_2$ et le reste à $T_3$. Un colis arrive en retard dans 5 % des cas avec $T_1$, 10 % avec $T_2$ et 20 % avec $T_3$. On choisit un colis au hasard ; $R$ : « il arrive en retard ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer $P(R)$.

*Réponses : 1. b) $P(T) = 0{,}08 + 0{,}045 = 0{,}125$. c) $P_T(M) = \dfrac{16}{25} = 0{,}64$. 2. b) $P(R) = 0{,}03 + 0{,}03 + 0{,}02 = 0{,}08$.*

## Méthode 8 — Retrouver une probabilité inconnue $x$

### Exemples corrigés

Dans un club de randonnée, 40 % des adhérents ont plus de 50 ans. Parmi eux, 70 % participent à la sortie du dimanche. Au total, 52 % des adhérents participent à la sortie du dimanche. On choisit un adhérent au hasard ; $A$ : « il a plus de 50 ans » et $D$ : « il participe à la sortie ». On note $x = P_{\overline{A}}(D)$.

a) Construire l'arbre pondéré, avec $x$.

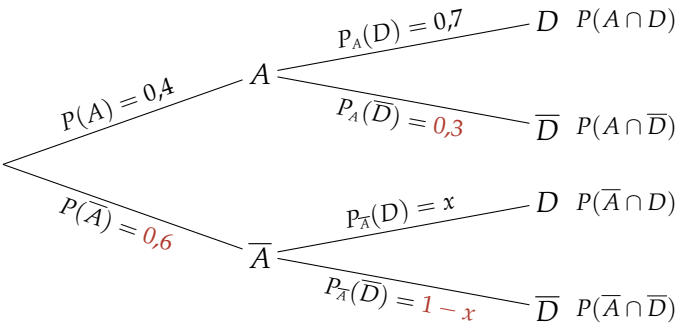
b) Montrer que $0{,}6x + 0{,}28 = 0{,}52$.

c) Résoudre cette équation et interpréter la solution.

**a)**

$P(A) = 0{,}4$ ; $P_A(D) = 0{,}7$ ; l'inconnue $x = P_{\overline{A}}(D)$ se place comme un nombre.

En couleur, la règle du nœud : la branche de $\overline{A}$ à $\overline{D}$ porte $1 - x$.




**b)**

$$P(D) = P(A \cap D) + P(\overline{A} \cap D) \qquad \textit{probabilités totales}$$
$$P(D) = 0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}6 \times x$$
$$P(D) = 0{,}28 + 0{,}6x$$

Or $P(D) = 0{,}52$, donc $0{,}6x + 0{,}28 = 0{,}52$. *donnée de l'énoncé*

**c)**

$$0{,}6x + 0{,}28 = 0{,}52 \qquad \textit{l'équation}$$
$$0{,}6x = 0{,}24 \qquad \textit{on retire } 0{,}28$$
$$x = \frac{0{,}24}{0{,}6} = 0{,}4 \qquad \textit{on divise par } 0{,}6$$

40 % des adhérents de 50 ans ou moins participent à la sortie du dimanche. *x est $P_{\overline{A}}(D)$*

**À vous de jouer**

Dans une médiathèque, 25 % des inscrits ont moins de 18 ans. Parmi eux, 60 % empruntent des bandes dessinées. Au total, 51 % des inscrits empruntent des bandes dessinées. On choisit un inscrit au hasard ; $A$ : « il a moins de 18 ans » et $D$ : « il emprunte des bandes dessinées ». On note $x = P_{\overline{A}}(D)$.

a) Construire l'arbre pondéré, avec $x$.

b) Montrer que $0{,}75x + 0{,}15 = 0{,}51$.

c) Résoudre cette équation et interpréter la solution.

*Réponses : c) $x = 0{,}48$ : 48 % des inscrits de 18 ans ou plus empruntent des bandes dessinées.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 20.

## VI — Événements indépendants

### Définition 4 — Événements indépendants

$B$ est **indépendant** de $A$ quand savoir que $A$ est réalisé ne change pas la probabilité de $B$ : $P_A(B) = P(B)$ (avec $P(A) \neq 0$). On remplace alors $P_A(B)$ dans la formule des probabilités conditionnelles :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) \qquad \textit{propriété 2}$$
$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \qquad \textit{car } P_A(B) = P(B)$$

D'où la définition : deux événements $A$ et $B$ sont **indépendants** quand

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

**Propriété 5 — Contraires d'événements indépendants**

Si $A$ et $B$ sont indépendants, alors $\overline{A}$ et $B$ le sont aussi, de même que $A$ et $\overline{B}$, et $\overline{A}$ et $\overline{B}$.

**Indépendants ou incompatibles ?**

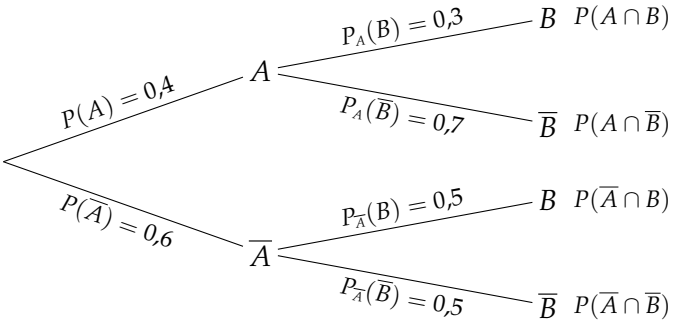
Ce sont deux notions différentes. Incompatibles : $A$ et $B$ ne peuvent pas se produire ensemble, $P(A \cap B) = 0$. Indépendants : l'un n'a pas d'influence sur l'autre, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

**Méthode 9 — Démontrer que deux événements sont, ou non, indépendants**

### Exemples corrigés

a) On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. On note $A$ : « le nombre est pair » et $B$ : « le nombre est un multiple de 3 ». $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?

b) On donne l'arbre ci-contre. $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?




**a)**

$$P(A) = \frac{6}{12} = \frac{1 \times \cancel{6}}{2 \times \cancel{6}} \qquad A = \{2;4;6;8;10;12\}$$

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1 \times \cancel{4}}{3 \times \cancel{4}} \qquad B = \{3;6;9;12\}$$

$$P(B) = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{12} = \frac{1 \times \cancel{2}}{6 \times \cancel{2}} \qquad A \cap B = \{6;12\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \qquad \textit{on compare avec } P(A \cap B)$$

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ : $A$ et $B$ sont indépendants. *on conclut*

**b)**

$$P(B) = 0{,}4 \times 0{,}3 + 0{,}6 \times 0{,}5 \qquad \textit{probabilités totales}$$

$$P(B) = 0{,}12 + 0{,}3 = 0{,}42$$

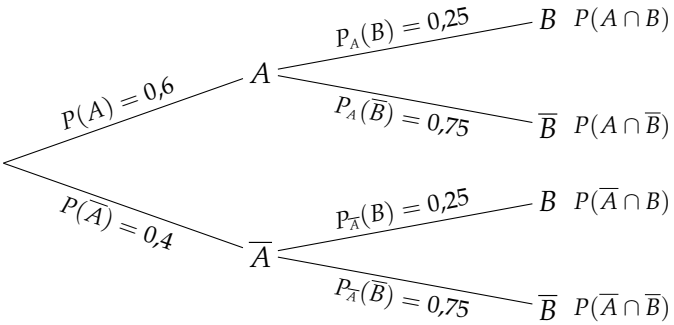
$P_A(B) = 0{,}3$ et $P(B) = 0{,}42$ : $P_A(B) \neq P(B)$. *on lit $P_A(B)$ sur l'arbre*

$A$ et $B$ ne sont pas indépendants. *on conclut*

### À vous de jouer

a) On lance un dé équilibré à 10 faces, numérotées de 1 à 10. On note $A$ : « le nombre est pair » et $B$ : « le nombre est inférieur ou égal à 4 ». $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?

b) On donne l'arbre ci-contre. $A$ et $B$ sont-ils indépendants ?



*Réponses : a)* $P(A \cap B) = \dfrac{1}{5} = P(A) \times P(B)$ *: indépendants. b)* $P(B) = 0{,}25 = P_A(B)$ *: indépendants.*

### Méthode 10 — Calculer avec deux événements indépendants

#### Exemples corrigés

Une maison a deux détecteurs de fumée qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Dans l'année, le premier tombe en panne avec une probabilité de 0,05, le second avec une probabilité de 0,08. On note $A$ et $B$ ces deux événements.

a) Calculer la probabilité que les deux détecteurs tombent en panne.

b) Calculer la probabilité qu'au moins un détecteur tombe en panne.

c) Calculer la probabilité qu'aucun ne tombe en panne.

**a)**

$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ *A et B sont indépendants*

$P(A \cap B) = 0{,}05 \times 0{,}08 = 0{,}004$

**b)**

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *« au moins un » : réunion*

$P(A \cup B) = 0{,}05 + 0{,}08 - 0{,}004$

$P(A \cup B) = 0{,}126$

**c)**

« Aucun » est $\overline{A} \cap \overline{B}$ ; $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants. *propriété 5*

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}95 \times 0{,}92$ $1 - 0{,}05$ *et* $1 - 0{,}08$

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}874$

On retrouve $1 - 0{,}126 = 0{,}874$ : « aucun » est le contraire de « au moins un ». *autre façon*

#### À vous de jouer

Pour aller au lycée, Inès prend un bus puis un train, dont les retards sont indépendants. Le bus est en retard avec une probabilité de 0,1, le train avec une probabilité de 0,2. On note $A$ et $B$ ces deux événements.

a) Calculer la probabilité que le bus et le train soient en retard.

b) Calculer la probabilité qu'au moins l'un des deux soit en retard.

c) Calculer la probabilité qu'aucun ne soit en retard.

*Réponses : a)* 0,02. *b)* 0,28. *c)* 0,72.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 24.

## VII — Trois façons de tirer deux objets

### Définition 5 — Tirages avec remise, sans remise, simultanés

On tire deux boules dans une urne.

- **Successifs avec remise** : on remet la première boule avant de tirer la seconde. L'urne est la même aux deux tirages : les deux tirages sont **indépendants**, et l'arbre porte les mêmes probabilités aux deux niveaux.
- **Successifs sans remise** : la première boule reste dehors. Au second tirage, il manque une boule : les probabilités du second niveau changent selon la première boule (probabilités conditionnelles).
- **Simultanés** : on prend les deux boules d'un coup, sans ordre. On liste les paires possibles, toutes équi-

probables ; on obtient les mêmes probabilités que sans remise.

## Méthode 11 — Calculer une probabilité dans un tirage de deux boules

### Exemples corrigés

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules au hasard et on note $M$ : « les deux boules ont la même couleur ». Calculer $P(M)$ quand :

a) on tire une boule, on la remet, puis on en tire une seconde ;

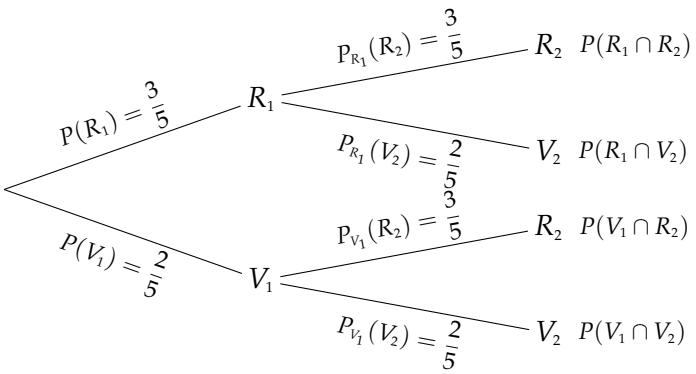
b) on tire une boule, on la garde, puis on en tire une seconde ;

c) on tire les deux boules en même temps.

On note $R_1$ : « la première boule est rouge », $R_2$ : « la seconde boule est rouge » ; $V_1$ et $V_2$ de même. $\overline{R_1} = V_1$

**a)**

Avec remise, l'urne ne change pas : $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{5}$ aux deux niveaux. *même urne*




$$P(M) = P(R_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) \quad \textit{deux chemins}$$

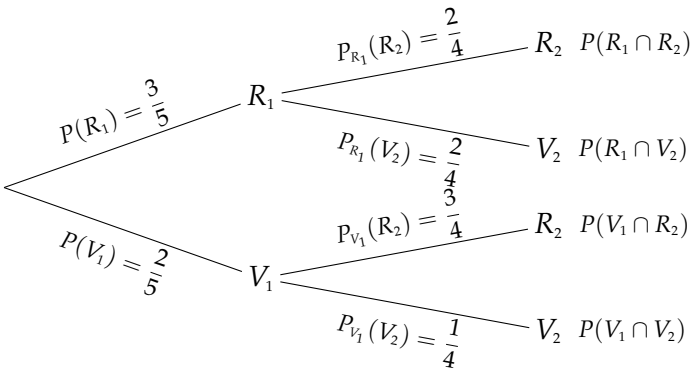
$$P(M) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \quad \textit{règle du chemin}$$

$$P(M) = \frac{9}{25} + \frac{4}{25}$$

$$P(M) = \frac{13}{25}$$

**b)**

Sans remise, il reste 4 boules : après une rouge, 2 rouges et 2 vertes ; après une verte, 3 rouges et 1 verte. *le second niveau change*



$$P(M) = P(R_1 \cap R_2) + P(V_1 \cap V_2) \qquad \textit{deux chemins}$$
$$P(M) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} \qquad \textit{règle du chemin}$$
$$P(M) = \frac{6}{20} + \frac{2}{20}$$
$$P(M) = \frac{8}{20} = \frac{2 \times \cancel{4}}{5 \times \cancel{4}}$$
$$P(M) = \frac{2}{5}$$

**c)**

On numérote les boules $R_1$, $R_2$, $R_3$, $V_1$, $V_2$ et on liste les paires : *sans ordre : $\{R_1; R_2\} = \{R_2; R_1\}$*

$$\{R_1; R_2\} \quad \{R_1; R_3\} \quad \{R_2; R_3\} \quad \{V_1; V_2\} \quad \{R_1; V_1\} \quad \{R_1; V_2\} \quad \{R_2; V_1\} \quad \{R_2; V_2\} \quad \{R_3; V_1\} \quad \{R_3; V_2\}$$

$$P(M) = \frac{4}{10} = \frac{2 \times \cancel{2}}{5 \times \cancel{2}} \qquad \textit{4 paires de même couleur sur 10}$$
$$P(M) = \frac{2}{5}$$

Même résultat que sans remise. *simultané et sans remise se valent*

**À vous de jouer**

Un sac contient 4 jetons bleus et 2 jetons jaunes. On tire deux jetons au hasard et on note $M$ : « les deux jetons ont la même couleur ». Calculer $P(M)$ quand :

a) on tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second ;

b) on tire un jeton, on le garde, puis on en tire un second ;

c) on tire les deux jetons en même temps.

*Réponses : a)* $\frac{16}{36} + \frac{4}{36} = \frac{5}{9}$. *b)* $\frac{12}{30} + \frac{2}{30} = \frac{7}{15}$. *c) 7 paires de même couleur sur 15 :* $\frac{7}{15}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 27.

## VIII — Épreuve de Bernoulli

### Définition 6 — Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **succès** $S$, de probabilité $p$, et **échec** $\overline{S}$, de probabilité $1 - p$. Le nombre $p$ est le **paramètre** de l'épreuve.

Exemples : obtenir « pile » avec une pièce équilibrée ($p = 0{,}5$) ; obtenir 6 avec un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$) ; réussir un tir au but.

### Propriété 6 — Répéter une épreuve de Bernoulli

Quand on répète la même épreuve de Bernoulli de façon **indépendante**, l'arbre porte $p$ sur chaque branche $S$ et $1 - p$ sur chaque branche $\overline{S}$ ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches.

### Méthode 12 — Répéter trois fois une épreuve de Bernoulli

**Exemples corrigés**

Une joueuse de basket réussit un lancer franc avec une probabilité de 0,8. Elle tire trois lancers francs, de façon indépendante ; $S$ : « le lancer est réussi ».

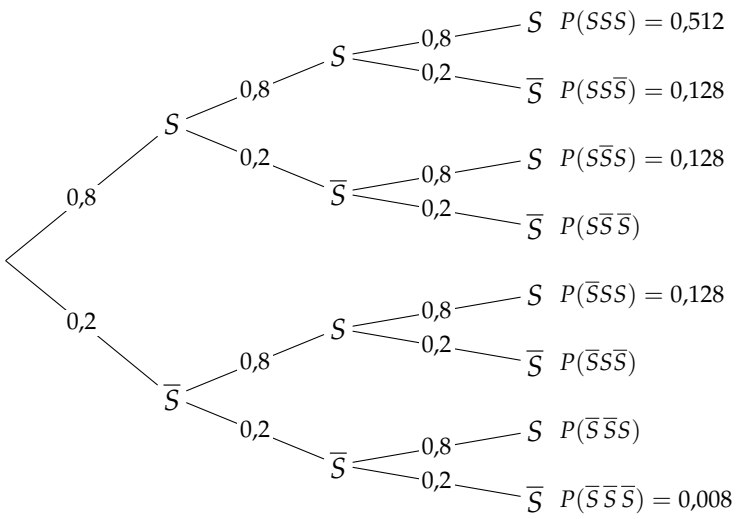
a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer la probabilité qu'elle réussisse les trois lancers.

c) Calculer la probabilité qu'elle en réussisse exactement deux.

d) Calculer la probabilité qu'elle en réussisse au moins un.

**a)**




**b)**

$P(SSS) = 0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}8$ *règle du chemin*

$P(SSS) = 0{,}512$

**c)**

Trois chemins ont exactement deux succès : $SS\overline{S}$, $S\overline{S}S$ et $\overline{S}SS$. *l'échec est au 1er, 2e ou 3e lancer*

$P(\text{2 succès}) = 3 \times (0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}2)$ *trois chemins de même probabilité*

$P(\text{2 succès}) = 3 \times 0{,}128 = 0{,}384$

**d)**

« Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » *un seul chemin à retirer*
$(\overline{S}\,\overline{S}\,\overline{S})$.

$P(\text{au moins un}) = 1 - 0{,}2 \times 0{,}2 \times 0{,}2$ *probabilité du contraire*

$P(\text{au moins un}) = 1 - 0{,}008 = 0{,}992$

### À vous de jouer

Une graine germe avec une probabilité de 0,9. On plante trois graines, qui germent indépendamment les unes des autres ; $S$ : « la graine germe ».

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer la probabilité que les trois graines germent.

c) Calculer la probabilité qu'exactement deux graines germent.

d) Calculer la probabilité qu'au moins une graine germe.

*Réponses : b)* 0,729. *c)* $3 \times 0{,}081 = 0{,}243$. *d)* $1 - 0{,}001 = 0{,}999$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

# IX — Variable aléatoire

## Définition 7 — Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** $X$ associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire (un gain, un nombre de succès…).

$\{X = a\}$ est l'événement « $X$ prend la valeur $a$ » ; sa probabilité est notée $P(X = a)$. De même, $\{X \geqslant a\}$ est l'événement « $X$ prend une valeur supérieure ou égale à $a$ ».

### Une « variable » qui est en fait une fonction

Le mot est trompeur : dans $f(x)$, $x$ est une variable ; ici, $X$ n'est pas une variable mais une **fonction**, qui à chaque issue associe un nombre :

$$\text{issue} \longmapsto X(\text{issue}).$$

Sa valeur dépend du hasard, puisque l'issue n'est connue qu'après l'expérience.

**Exemple 1.** On lance deux fois une pièce ($P$ : pile, $F$ : face) et on note $X$ le nombre de « pile » obtenus.

| Issue | $PP$ | $PF$ | $FP$ | $FF$ |
|---|---|---|---|---|
| Valeur de $X$ | 2 | 1 | 1 | 0 |

L'événement $\{X = 1\}$ est $\{PF\,;FP\}$ : 2 issues sur 4, donc $P(X = 1) = \frac{1}{2}$.

**Exemple 2.** On lance un dé : on gagne 3 € si on obtient 6, sinon on perd 1 €. On note $X$ le gain, en euros.

| Issue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur de $X$ | $-1$ | $-1$ | $-1$ | $-1$ | $-1$ | 3 |

L'événement $\{X = -1\}$ est $\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$, donc $P(X = -1) = \frac{5}{6}$.

## Méthode 13 — Calculer des probabilités avec une variable aléatoire

### Exemples corrigés

On lance un dé équilibré à six faces. On gagne 5 € si on obtient 6, on gagne 1 € si on obtient 4 ou 5, et on perd 2 € sinon. On note $X$ le gain, en euros (une perte est un gain négatif).

a) Donner les valeurs prises par $X$.

b) Calculer $P(X = 1)$ et $P(X = -2)$.

c) Calculer $P(X \geqslant 1)$.

d) Décrire par une phrase l'événement $\{X \leqslant 1\}$ et calculer sa probabilité.

**a)**

$X$ prend les valeurs $-2\,;1\,;5$. *perte de 2 €, gain de 1 € ou de 5 €*

**b)**

$$P(X = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1 \times \cancel{2}}{3 \times \cancel{2}} \quad \textit{issues 4 et 5}$$

$$P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$$P(X = -2) = \frac{3}{6} = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} \quad \textit{issues 1, 2 et 3}$$

$$P(X = -2) = \frac{1}{2}$$

**c)**

$$P(X \geqslant 1) = P(X = 1) + P(X = 5) \qquad \textit{les valeurs 1 et 5}$$

$$P(X \geqslant 1) = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$

$$P(X \geqslant 1) = \frac{1 \times \cancel{3}}{2 \times \cancel{3}} = \frac{1}{2}$$

**d)**

$\{X \leqslant 1\}$ : « on perd 2 € ou on gagne 1 € », c'est-à-dire « on n'obtient pas 6 ». *les valeurs −2 et 1*

$$P(X \leqslant 1) = 1 - P(X = 5) \qquad \textit{contraire de } \{X = 5\}$$

$$P(X \leqslant 1) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

### À vous de jouer

Une roue est partagée en 8 secteurs égaux : 1 secteur fait gagner 10 €, 3 secteurs font gagner 2 € et les 4 autres font perdre 1 €. On fait tourner la roue et on note $X$ le gain, en euros.

a) Donner les valeurs prises par $X$.

b) Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = -1)$.

c) Calculer $P(X \geqslant 2)$.

d) Décrire par une phrase l'événement $\{X \leqslant 2\}$ et calculer sa probabilité.

*Réponses : a)* $-1$ ; 2 ; 10. *b)* $P(X = 2) = \frac{3}{8}$ ; $P(X = -1) = \frac{1}{2}$. *c)* $\frac{1}{2}$. *d)* $\frac{7}{8}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

## X — Loi de probabilité

### Définition 8 — Loi de probabilité d'une variable aléatoire

La **loi de probabilité** d'une variable aléatoire $X$ est en fait un **tableau** : sur la première ligne, les valeurs que $X$ peut prendre ; sous chacune, sa probabilité d'apparition.

Si $X$ prend les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$, on note $p_i = P(X = x_i)$ :

| $x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | … | $x_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | $p_1$ | $p_2$ | … | $p_n$ |

La somme des probabilités vaut 1 : $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

Exemple : nombre $X$ de « pile » en deux lancers (partie précédente) ; 0 pile pour $FF$, 1 pour $PF$ et $FP$, 2 pour $PP$.

| $x_i$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

**Loi de Bernoulli de paramètre** $p$ : $X$ vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec ; $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

## Méthode 14 — Déterminer la loi d'une variable aléatoire

### Exemples corrigés

**Exemple 1.** Pour jouer à un jeu en ligne, on paie 2 €. Un sac virtuel contient 3 jetons gagnants sur 10. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Chaque jeton gagnant rapporte 5 €. On note $X$ le gain algébrique : ce que l'on reçoit, moins les 2 € payés.

a) Donner les valeurs prises par $X$.

b) Déterminer la loi de probabilité de $X$.

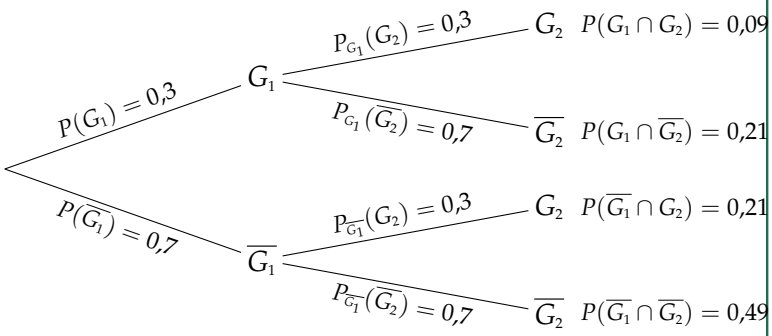
On note $G_1$ : « le premier jeton est gagnant » et $G_2$ : « le second jeton est gagnant ». *deux tirages avec remise*

**a)**

On retire les 2 € payés à ce que l'on reçoit :

0 jeton gagnant : $0-2=-2$ ;
1 jeton gagnant : $5-2=3$ ;
2 jetons gagnants : $10-2=8$.

$X$ prend les valeurs $-2\,;3\,;8$.




**b)**

$$P(X=8)=0{,}3\times0{,}3=0{,}09 \qquad \text{chemin } G_1\cap G_2$$
$$P(X=3)=0{,}3\times0{,}7+0{,}7\times0{,}3 \qquad \text{chemins } G_1\cap\overline{G_2} \text{ et } \overline{G_1}\cap G_2$$
$$P(X=3)=0{,}21+0{,}21=0{,}42$$
$$P(X=-2)=0{,}7\times0{,}7=0{,}49 \qquad \text{chemin } \overline{G_1}\cap\overline{G_2}$$

| $x_i$ | $-2$ | 3 | 8 |
|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)$ | 0,49 | 0,42 | 0,09 |

Contrôle : $0{,}49+0{,}42+0{,}09=1$. *la somme vaut 1*

**Exemple 2.** La loi d'une variable aléatoire $Y$ est donnée par le tableau ci-dessous. Calculer $a$, puis $P(Y\geqslant 1)$.

| $y_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $P(Y=y_i)$ | 0,1 | 0,3 | $a$ | 0,2 |

### Résolution

$$0{,}1+0{,}3+a+0{,}2=1 \qquad \text{la somme des probabilités vaut } 1$$
$$0{,}6+a=1$$
$$a=0{,}4$$
$$P(Y\geqslant 1)=1-P(Y=0) \qquad \text{contraire de } \{Y=0\}$$
$$P(Y\geqslant 1)=1-0{,}1=0{,}9$$

### À vous de jouer

**1.** Pour jouer, on paie 5 €. Un sac contient 4 jetons gagnants sur 10. On tire un jeton, on le remet, puis on en tire un second. Chaque jeton gagnant rapporte 5 €. On note $X$ le gain algébrique.

a) Donner les valeurs prises par $X$.

b) Déterminer la loi de probabilité de $X$.

**2.** La loi d'une variable aléatoire $Y$ est donnée ci-dessous. Calculer $a$, puis $P(Y\geqslant 0)$.

| $y_i$ | $-1$ | 0 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $P(Y=y_i)$ | 0,25 | $a$ | 0,35 | 0,1 |

*Réponses : 1. a) $-5$ ; 0 ; 5. b) $P(X=-5)=0{,}36$ ; $P(X=0)=0{,}48$ ; $P(X=5)=0{,}16$. 2. $a=0{,}3$ ; $P(Y\geqslant 0)=0{,}75$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 37.

## XI — Espérance, variance, écart-type

### Définition 9 — Espérance, variance, écart-type

Soit $X$ une variable aléatoire de loi $p_i = P(X=x_i)$, pour $i$ de 1 à $n$.

- L'**espérance** de $X$ : $E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n$, la somme des valeurs $x_i$ multipliées par leurs probabilités.
- La **variance** de $X$ : $V(X) = p_1\big(x_1 - E(X)\big)^2 + p_2\big(x_2 - E(X)\big)^2 + \cdots + p_n\big(x_n - E(X)\big)^2$, la somme des carrés des écarts $x_i - E(X)$ multipliés par leurs probabilités.
- L'**écart-type** de $X$ : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

#### Ce que disent ces nombres

- $E(X)$ est la **moyenne** des valeurs de $X$ quand on répète l'expérience un grand nombre de fois. Pour un gain : jeu **favorable** au joueur si $E(X)>0$, **équitable** si $E(X)=0$, **défavorable** si $E(X)<0$.
- $\sigma(X)$ mesure la **dispersion** des valeurs autour de $E(X)$ : plus il est grand, plus les résultats sont variables (plus le jeu est risqué).
- Loi de Bernoulli de paramètre $p$ : $E(X) = p\times 1 + (1-p)\times 0 = p$.
- Calculatrice : en statistiques, les $x_i$ en valeurs et les $p_i$ en effectifs ; la moyenne affichée est $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$.

### Méthode 15 — Calculer et interpréter une espérance

#### Exemples corrigés

On reprend le jeu de l'exemple 1 de la méthode 14 (mise de 2 €, chaque jeton gagnant rapporte 5 €) :

| $x_i$ | $-2$ | 3 | 8 |
|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)$ | 0,49 | 0,42 | 0,09 |

a) Calculer $E(X)$.

b) Interpréter le résultat. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c) L'organisateur remplace la mise de 2 € par une mise de $m$ euros. Quelle mise rend le jeu équitable ?

**a)**

$E(X) = 0{,}49\times(-2) + 0{,}42\times 3 + 0{,}09\times 8$ *somme des $p_i\,x_i$*

$E(X) = -0{,}98 + 1{,}26 + 0{,}72$

$E(X) = 1$

**b)**

Sur un grand nombre de parties, le joueur gagne en moyenne 1 € par partie : le jeu lui est favorable. $E(X)>0$

**c)**

Les gains deviennent $-m$ ; $5-m$ ; $10-m$, avec les mêmes probabilités. *on retire $m$ au lieu de 2*

$$E(X) = 0{,}49 \times (-m) + 0{,}42 \times (5-m) + 0{,}09 \times (10-m) \quad \textit{même formule}$$
$$E(X) = -0{,}49m + 2{,}1 - 0{,}42m + 0{,}9 - 0{,}09m \quad \textit{on développe}$$
$$E(X) = 3 - m \quad \textit{on réduit}$$

Le jeu est équitable quand $3 - m = 0$, soit pour une mise de 3 €. $E(X) = 0$

**À vous de jouer**

On reprend le jeu de l'exercice 1 de la méthode 14 (mise de 5 €, chaque jeton gagnant rapporte 5 €) :

| $x_i$ | $-5$ | 0 | 5 |
|---|---|---|---|
| $P(X = x_i)$ | 0,36 | 0,48 | 0,16 |

a) Calculer $E(X)$.

b) Interpréter le résultat. Le jeu est-il favorable au joueur ?

c) L'organisateur remplace la mise de 5 € par une mise de $m$ euros. Quelle mise rend le jeu équitable ?

*Réponses : a) $E(X) = -1$. b) Le joueur perd en moyenne 1 € par partie : jeu défavorable. c) $E(X) = 4 - m$ : mise de 4 €.*

## Méthode 16 — Calculer une variance et un écart-type

**Exemples corrigés**

Pour le jeu de la méthode 15 (mise de 2 €), on a trouvé $E(X) = 1$. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

**Résolution**

$$V(X) = 0{,}49 \times (-2-1)^2 + 0{,}42 \times (3-1)^2 + 0{,}09 \times (8-1)^2 \quad \textit{écarts à } E(X) = 1\textit{, au carré}$$
$$V(X) = 0{,}49 \times 9 + 0{,}42 \times 4 + 0{,}09 \times 49$$
$$V(X) = 4{,}41 + 1{,}68 + 4{,}41$$
$$V(X) = 10{,}5$$
$$\sigma(X) = \sqrt{10{,}5} \simeq 3{,}24 \quad \textit{racine carrée de la variance}$$

Les gains s'écartent nettement de la moyenne de 1 € : on peut perdre 2 € comme gagner 8 €. *dispersion*

**À vous de jouer**

Pour le jeu de l'« À vous de jouer » de la méthode 15 (mise de 5 €), on a trouvé $E(X) = -1$. Calculer $V(X)$, puis $\sigma(X)$ arrondi au centième.

*Réponses : $V(X) = 5{,}76 + 0{,}48 + 5{,}76 = 12$ ; $\sigma(X) = \sqrt{12} \simeq 3{,}46$.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 45.